

JEONME

Dokumentasi CI/CD & Deployment

*GitHub Actions + Docker + VPS Shared (Apache) —
Arsitektur, Pipeline, dan Katalog Bug Rollout*

Dokumen	CICD-DOC v2.0
Status	Live — production & staging berjalan (rilis v0.1.0)
Tanggal	8 Juli 2026
Production	https://jeonme.com
Staging	https://staging.jeonme.com

✅ **Status saat ini:** Pipeline sudah live dan terbukti jalan end-to-end lewat rollout nyata (bukan simulasi) — push ke `main` otomatis ter-deploy ke staging, tag rilis ter-deploy ke production setelah approval. Kedua environment diverifikasi sehat: `/api/health` mengembalikan `{"status":"ok","checks":{"database":"up","redis":"up"}}`.

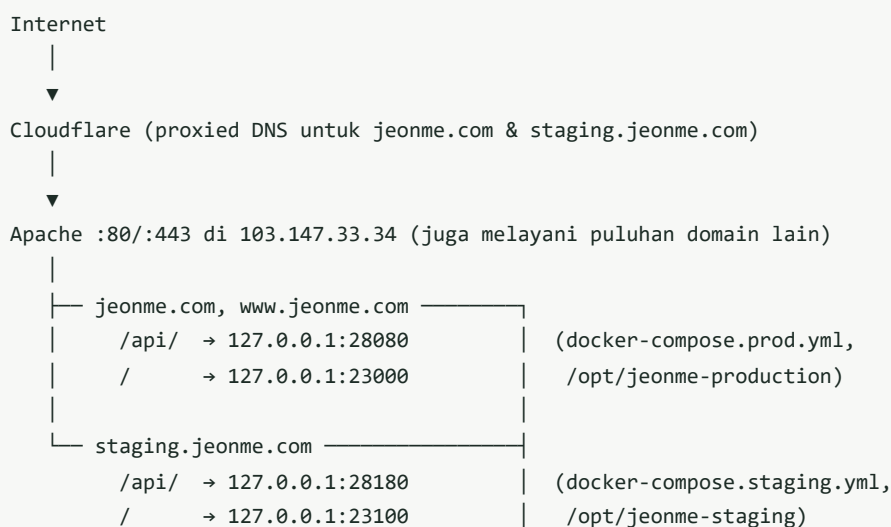
1. Filosofi Pipeline

- Setiap push ke `main` → build, test, lint otomatis. Gagal test = tidak lanjut deploy.
- Merge ke `main` → auto-deploy ke **staging**.
- Tag rilis (`v1.0.0` , dst.) → deploy manual/terkontrol ke **production** (perlu approval).
- **Tidak pernah** deploy langsung dari laptop developer ke production.
- Docker image dibangun sekali di CI, image yang sama dipakai di staging maupun production.

2. Arsitektur Infrastruktur Nyata

Jeonme di-deploy ke **satu VPS shared** (`103.147.33.34` , Debian 12) yang sudah menjalankan puluhan situs klien lain lewat **Apache** sebagai reverse proxy tunggal. Karena itu arsitektur deploy sengaja berbeda dari rencana awal (VPS terdedikasi dengan Nginx+Certbot di dalam Docker):

- **Tidak ada Nginx/Certbot di dalam Docker Compose** — port 80/443 host sudah dipakai Apache untuk domain lain.
- Container `web` dan `api` di-bind **hanya ke 127.0.0.1** pada port unik per environment.
- **Apache** (sudah terpasang untuk semua situs lain di server ini) yang mem-proxy domain publik ke port-port tersebut, dan **Certbot** (sudah ada `certbot.timer` sistem, jalan 2x sehari) yang menerbitkan & memperpanjang TLS — termasuk otomatis mencakup sertifikat Jeonme begitu diterbitkan.
- Staging dan production dipisah lewat **direktori**, bukan VPS terpisah.



2.1 Tabel Referensi Infrastruktur

ITEM	PRODUCTION	STAGING
------	------------	---------

Domain	jeonme.com, www.jeonme.com	staging.jeonme.com
Direktori VPS	/opt/jeonme-production	/opt/jeonme-staging
File compose	docker-compose.prod.yml	docker-compose.staging.yml
Port web (127.0.0.1)	23000	23100
Port api (127.0.0.1)	28080	28180
Trigger deploy	Tag v*.*.* + approval	Otomatis setelah CI sukses di main

VPS: 103.147.33.34 , SSH port 61512 (bukan default 22). **User deploy:** deploy (grup docker , tanpa sudo) — dipilih daripada root karena server ini shared dengan banyak klien lain.

3. Workflow CI (`ci.yml`)

JOB	LANGKAH KUNCI
test-backend	Go 1.25 vet → build → migrasi ke DB test (service Postgres + Redis) → go test → go vulncheck (non-blocking)
test-frontend	Node 24, npm ci → lint → typecheck → build → npm audit (non-blocking)
build-images	Nama repo di-lowercase dulu (wajib untuk GHCR) → push image tag sha + :latest (khusus dari main)

4. Workflow Deploy — Staging & Production

Urutan langkah sama untuk keduanya: **Login GHCR di VPS** (docker login pakai secret) → **Jalankan migrasi database** (docker compose run --rm api migrate up) → **Deploy** (pull + up -d) → **Health check** (retry berjeda ke domain publik). Production dibedakan dengan environment production yang punya **required reviewers** — deploy tertahan menunggu approval manual.

5. Secrets & GitHub Environments

SEKRET	ISI	NILAI DEPLOYMENT SAAT INI
STAGING_HOST / PROD_HOST	IP VPS	103.147.33.34 (sama — 1 VPS shared)
STAGING_SSH_USER / PROD_SSH_USER	User deploy	deploy
STAGING_SSH_PORT / PROD_SSH_PORT	Port SSH	61512 (bukan 22)
STAGING_SSH_KEY / PROD_SSH_KEY	Private key khusus CI	Sama untuk keduanya
GHCR_USERNAME / GHCR_PAT	Login registry image	PAT scope read:packages saja

6. Katalog Bug Rollout Pertama (8 Juli 2026)

Enam bug nyata ditemukan lewat proses coba-jalan-sungguhan — bukan cuma review kode — saat pertama kali menyalakan pipeline ini.

#	GEJALA	PENYEBAB	PERBAIKAN
1	build-images gagal "invalid reference format"	GHCR menolak nama repo berhuruf besar	Step lowercase sebelum dipakai sebagai tag
2	Semua step SSH gagal connect	VPS pakai port SSH 61512, default action 22	Parameter <code>port:</code> dari secret <code>*_SSH_PORT</code>
3	test-backend gagal: "JWT_SECRET belum diset"	<code>config.Load()</code> mewajibkan semua env walau cuma migrate	<code>config.LoadDatabaseURL()</code> scoped khusus migrate
4	test-backend gagal: Redis "connection refused"	Job tidak pernah punya service Redis	Tambah service <code>redis:7-alpine</code>
5	Deploy "sukses" tapi container tidak nyala, log tunjukkan server start penuh	<code>./api migrate up</code> terduplikasi dengan <code>ENTRYPOINT ["/api"]</code>	Command jadi <code>migrate up</code> saja
6	Migrasi gagal "connection refused" ke db	<code>depends_on</code> tanpa kondisi — race dengan Postgres yang belum siap	Healthcheck <code>pg_isready</code> + <code>condition: service_healthy</code>

Semua sudah diperbaiki di kode saat ini dan diverifikasi manual langsung di VPS sebelum dan sesudah fix.

7. Yang Belum Dikerjakan (Prioritas Rendah)

- Rollback belum otomatis lewat `workflow_dispatch` input — mitigasi: `scripts/rollback.sh` manual.
- Linting Go masih `go vet` saja, belum `golangci-lint`.
- Service `worker` untuk job queue async belum ada.
- Backup otomatis database production belum disetup.

8. Checklist Go-Live

- ☒ GHCR_REPO huruf kecil di `.env` kedua environment
- ☒ Secret GHCR_USERNAME + GHCR_PAT dibuat & teruji
- ☒ Secret `*_SSH_PORT` diisi 61512
- ☒ Migrasi teruji idempoten, dijalankan otomatis pipeline
- ☒ Sertifikat TLS terbit untuk ketiga domain, renewal tercakup certbot.timer sistem
- ☒ Health check teruji gagal→sukses (rollout nyata)
- ☒ Environment production punya required reviewers
- ☐ `.env` production pakai kredensial live PSP (Xendit) — checkout belum dikerjakan

- ☐ Backup otomatis database production
 - ☐ Smoke test transaksi uang sungguhan — belum relevan sampai fitur checkout ada
-

9. Alur Kerja Sehari-hari

1. Developer membuat branch dari `main` : `feature/nama-fitur` .
2. Push → CI jalan otomatis, pastikan hijau sebelum minta review.
3. PR di-review minimal 1 orang → merge ke `main` (squash disarankan).
4. Merge ke `main` memicu Deploy Staging otomatis → cek `staging.jeonme.com`.
5. Jika staging OK, buat tag rilis (`git tag v1.2.0 && git push origin v1.2.0`) → Deploy Production menunggu approval → deploy ke `jeonme.com`.
6. Pantau health check + log. Kalau ada masalah: `scripts/rollback.sh` di VPS.